

习题 8

8-1 一定质量的气体被封闭在密闭的容器内，容器体积不变，已知温度为 0°C ，压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，现在使得温度升到 67°C ，求：此时气体压强多大？

解 $\because p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $T_1 = 273 \text{ K}$ ， $T_2 = 273 + 67 = 340 \text{ K}$ ，由理想气体状态方程有： $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ ，所以

$$p_2 = \frac{p_1}{T_1} T_2 = \frac{1.01 \times 10^5 \times 340}{273} = 1.26 \times 10^5 \text{ Pa}$$

8-2 自行车车轮直径为 71.12 cm （相当于 28 英寸），其内胎截面直径为 3 cm ，在 -3°C 的天气给空胎充气。打气筒长 30 cm ，截面直径 3 cm 。打了 20 下，气充足了。求：此时车胎内压强为多少？（设大气压强为 1 atm ，车胎内最后气体温度为 7°C ）

解 由题意可知内胎体积 $V_2 = 2\pi r_1 \times \pi r_2^2$ ，其中 $r_1 = \frac{71.12}{2} - 1.5 = 34.06 \text{ cm}$ ， $r_2 = 1.5 \text{ cm}$ ，充气后温度为 $T_2 = 273 + 7 = 280 \text{ K}$ ；

而充入空气体积 $V_1 = 20 \times l \times \pi r_3^2$ ，其中 $l = 30 \text{ cm}$ ， $r_3 = r_2 = 1.5 \text{ cm}$ ，充入前温度 $T_1 = 273 - 3 = 270 \text{ K}$ ，压强 $p_1 = 1 \text{ atm}$ ；

由理想气体状态方程： $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ ，可得

$$p_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{V_2 T_1} = \frac{p_1 \times (20l \times \pi r_3^2) T_2}{(2\pi r_1 \times \pi r_2^2) T_1} = \frac{p_1 \times (20l) T_2}{(2\pi r_1) T_1} = \frac{1 \times (20 \times 30) \times 280}{(2 \times 3.14 \times 34.06) \times 270} = 2.9 \text{ atm}$$

8-3 求真空度为 $1.0 \times 10^{-18} \text{ atm}$ 的空气在常温下单位体积内平均有多少个分子？（常温下温度取 20°C ）

解 常温下该空气 $p = 1.0 \times 10^{-18} \times 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $T = 273 + 20 = 293 \text{ K}$ ，由理想气体状态方程： $p = nkT$ ，可知

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.0 \times 10^{-18} \times 1.01 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 293} = 2.5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$$

8-4 在 90 km 高空，大气的压强为 0.18 Pa ，密度为 $3.2 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。求：该处的温度和分子数密度。（取空气分子量为 29）

解 分子数密度：

$$n = \frac{N}{V} = \frac{\frac{M}{M_{\text{mol}}} N_A}{V} = \frac{M}{V} \frac{N_A}{M_{\text{mol}}} = \rho \frac{N_A}{M_{\text{mol}}} = 3.2 \times 10^{-6} \times \frac{6.02 \times 10^{23}}{29 \times 10^{-3}} = 6.64 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

由理想气体状态方程，可知：

$$T = \frac{p}{nk} = \frac{0.18}{6.64 \times 10^{19} \times 1.38 \times 10^{-23}} = 196 \text{ K}$$

8-5 温度为 27°C 时，1 摩尔氦气、氢气和氧气内能各为多少？

解 由内能公式 $E = \frac{i}{2} \nu RT$ ，可得氦气内能

$$E_{\text{He}} = \frac{3\nu RT}{2} = \frac{3 \times 1 \times 8.31 \times (273 + 27)}{2} = 3.74 \times 10^3 \text{ J}$$

氢气内能

$$E_{\text{H}_2} = \frac{5\nu RT}{2} = \frac{5 \times 1 \times 8.31 \times (273 + 27)}{2} = 6.23 \times 10^3 \text{ J}$$

氧气内能

$$E_{\text{O}_2} = \frac{5\nu RT}{2} = \frac{5 \times 1 \times 8.31 \times (273 + 27)}{2} = 6.23 \times 10^3 \text{ J}$$

8-6 一容器被中间的隔板分成相等的两半，一半装有氦气，温度为 250K，另一边装有氧气，温度为 310K，二者压强相等。求去掉隔板后两种气体混合后的温度。

解 已知氦气温度 $T_{\text{He}} = 250\text{K}$ ，氧气温度 $T_{\text{O}_2} = 310\text{K}$ ，设初始容器内压强为 p ，体积为 $2V$ ，则由理想气体状态方程可得：

$$\nu_{\text{He}} = \frac{pV}{RT_{\text{He}}}, \quad \nu_{\text{O}_2} = \frac{pV}{RT_{\text{O}_2}}$$

去掉隔板后，气体间可进行热量交换，所以终态温度相同，设其为 T ，则由能量守恒可知： $\Delta E_{\text{He}} = -\Delta E_{\text{O}_2}$ ，即：

$$\frac{3\nu_{\text{He}} R(T - T_{\text{He}})}{2} = -\frac{5\nu_{\text{O}_2} R(T - T_{\text{O}_2})}{2}$$

解得

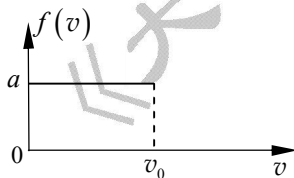
$$T = \frac{\frac{8}{\frac{3}{T_{\text{He}}} + \frac{5}{T_{\text{O}_2}}}}{\frac{3}{250} + \frac{5}{310}} = 284\text{K}$$

8-7 假定 N 个粒子的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} a & (0 < v < v_0) \\ 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

(1) 作出速率分布曲线；(2) 由 v_0 求出常数 a ；(3) 求粒子的平均速率。

解 (1)



(2) 由速率分布函数的归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv = \int_0^{v_0} a dv = av_0 = 1$ ， $\therefore a = \frac{1}{v_0}$

$$(3) \quad \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} v a dv = \frac{av_0^2}{2} = \frac{v_0}{2}$$

8-8 利用麦克斯韦速率分布律求速率倒数的平均值 $\overline{\left(\frac{1}{v}\right)}$ 。

解

$$\begin{aligned}\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} &= \int_0^\infty \frac{1}{v} f(v) dv = \int_0^\infty \frac{1}{v} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv \\ &= \int_0^\infty 2\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} d(v^2) = \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}}\end{aligned}$$

8-9 日冕的温度为 $2 \times 10^6 \text{ K}$ ，求其中电子的方均根速率。星际空间的温度为 2.7 K ，其中气体主要是氢原子，求那里氢原子的方均根速率。

解

$$\begin{aligned}\sqrt{\overline{v_e^2}} &= \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 2 \times 10^6}{9.1 \times 10^{-31}}} = 9.5 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ \sqrt{\overline{v_H^2}} &= \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{mol}}}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 2.7}{1 \times 10^{-3}}} = 2.6 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}\end{aligned}$$

8-10 氮气分子的有效直径为 $3.8 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，求：氮气在标准状况下的平均自由程和平均碰撞频率。

解

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} &= \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.8 \times 10^{-10})^2 \times 1.01 \times 10^5} = 5.8 \times 10^{-8} \text{ m} \\ \bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} &= \frac{\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}}}{\bar{\lambda}} = \frac{\sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 273}{3.14 \times 28 \times 10^{-3}}}}{5.8 \times 10^{-8}} = 7.8 \times 10^9 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

*8-10 已知空气分子的平均分子量为 29，求：在温度为 300 K 的等温大气中，分子数密度相差一倍的两处对应的高度差。

解 由重力场中的气体分子数密度公式 $n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$ 可知：分子数密度为 $2n$ 时的 $n' = 2n = n_0 e^{-\frac{mgz'}{kT}}$ ，所以有：

$$\begin{aligned}\frac{n'}{n} &= \frac{n_0 e^{-\frac{mgz'}{kT}}}{n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}} = e^{-\frac{mg(z'-z)}{kT}} = 2 \\ z - z' &= \frac{kT \ln 2}{mg} = \frac{RT \ln 2}{M_{\text{mol}} g} = \frac{8.31 \times 300 \times \ln 2}{29 \times 10^{-3} \times 9.8} = 6.08 \times 10^3 \text{ m}\end{aligned}$$

*8-11 实验测得标准状况下氧气的扩散系数为 $0.19 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ，试求氧气分子的有效直径和平均自由程。

解 因为标准状况下氧气的 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 273}{3.14 \times 32 \times 10^{-3}}} = 425 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

由扩散系数公式 $D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} \bar{v} \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ ，可得氧气分子直径为：

$$d = \sqrt{\frac{\bar{v} kT}{3\sqrt{2}\pi D p}} = \sqrt{\frac{425 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273}{3 \times \sqrt{2} \times 3.14 \times 0.19 \times 10^{-4} \times 1.01 \times 10^5}} = 2.50 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{3D}{\bar{v}} = \frac{3 \times 0.19 \times 10^{-4}}{425} = 1.34 \times 10^{-7} \text{ m}$$

*8-12 试用范德瓦尔斯方程计算温度为 0°C ，摩尔体积为 $0.2\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 的 O_2 的压强，并将结果与用理想气体状态方程计算的结果相比较。

解 由范德瓦尔斯方程有：

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} = \frac{8.31 \times 273}{0.2 \times 10^{-3} - 32 \times 10^{-6}} - \frac{0.138}{(0.2 \times 10^{-3})^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}$$

用理想气体状态方程计算压强为：

$$p = \frac{RT}{V} = \frac{8.31 \times 273}{0.2 \times 10^{-3}} = 1.13 \times 10^7 \text{ Pa}$$